УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕРАКТИВНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

ПРОЈЕКТНА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Нови Сад

Садржај

1 Предмет и опсег спецификације....1
1.1 Нормативност и обележавање захтева....1
2 Корисници, сценарији и права....2
2.1 Правила ауторизације....2
3 Концептуална архитектура и границе модула....3
3.1 Стабилни уговори између модула....3
3.2 Кључни ентитети....4
3.3 Технолошки оквир и заменљивост компоненти....4
4 Каталог функционалних захтева....6
4.1 Управљање налозима и идентитетом....6
4.2 Чланства, курсеви и овлашћења....6
4.3 Каталог лабораторија и тематске области....7
4.4 Ауторски алат и садржај лабораторије....7
4.5 Објављивање, верзије и повлачење....7
4.6 Додела вежби и приступ роковима....8
4.7 Покушаји, одговори и радни простор....9
4.8 Језгро евалуације и резултати....9
4.9 Ручни преглед и повратне информације....10
4.10 Напредак, компетенције и извештаји....11
4.11 Догађаји, ревизија и обавештења....11
4.12 Управљање подацима, приватност и администрација....12
4.13 Типови интерактивних лабораторија....12
4.14 Изоловано извршавање и техничке лабораторије....12
4.15 Интеграције и проширивост....14
5 Типови лабораторијских сценарија....15
6 Кључни случајеви употребе и токови....17
7 Безбедносни и нефункционални захтеви....19
7.1 Претње и границе поверења....20
7.2 Уговор проширивости evaluator-а....20
8 Проверљивост, тестирање и прихватање....21
8.1 Структура тест-сценарија....21
8.2 Интеграционе и регресионе провере....21
9 Речник појмова....22

1 Предмет и опсег спецификације

Предмет ове спецификације је наставна веб-платформа за контролисано решавање интерактивних задатака из информационе безбедности. Систем омогућава наставницима да припреме и објаве лабораторије, студентима да решавају сценарије, а платформи да безбедно сачува покушаје, провери резултате и обезбеди објашњиву повратну информацију.

Основни принципи

- Један дугорочно одржаван производ и један заједнички репозиторијум, са историјом одлука и компатибилним миграцијама.
- Модуларни монолит са јасним границама. Функционалности се могу додавати без мењања туђег интерног стања.
- Изолација корисничких података и провере дозвола на серверу. Клијентски интерфејс није безбедносна граница.
- Нови типови лабораторија користе стабилне уговоре за улаз, сценарио, евалуацију и повратну информацију.
- Објављена ревизија лабораторије је непроменљива за покушаје који су већ започети.
- Заштита система има предност над „реалистичношћу“ лабораторије: у почетку симулације, а касније изоловано извршавање као додатни модул.

Изван обавезног језгра

Аутоматско покретање произвољног студентског кода, јавна изложеност рањивих сервиса, интеграције са стварним институционалним налозима и сложена аналитика нису предуслов за постојање платформе. Ако се уведу, морају бити засебно спецификовани, ревидирани и безбедносно контролисани.

1.1 Нормативност и обележавање захтева

Ознака	Тумачење
Ј — језгро	Неопходна функционалност за стабилну основну платформу.
П — проширење	Планирана функционалност која се може додати када су предуслови испуњени.
Н — напредно	Захтева додатну инфраструктуру, безбедносну анализу или већу зрелост производа.
ID захтева	Стабилна ознака која идентификује захтев кроз измене спецификације.

Ознаке Ј/П/Н разликују основне, проширене и инфраструктурно захтевније функционалности. Оне описују зависности између захтева и не мењају правила приступа или уговоре постојећих модула.

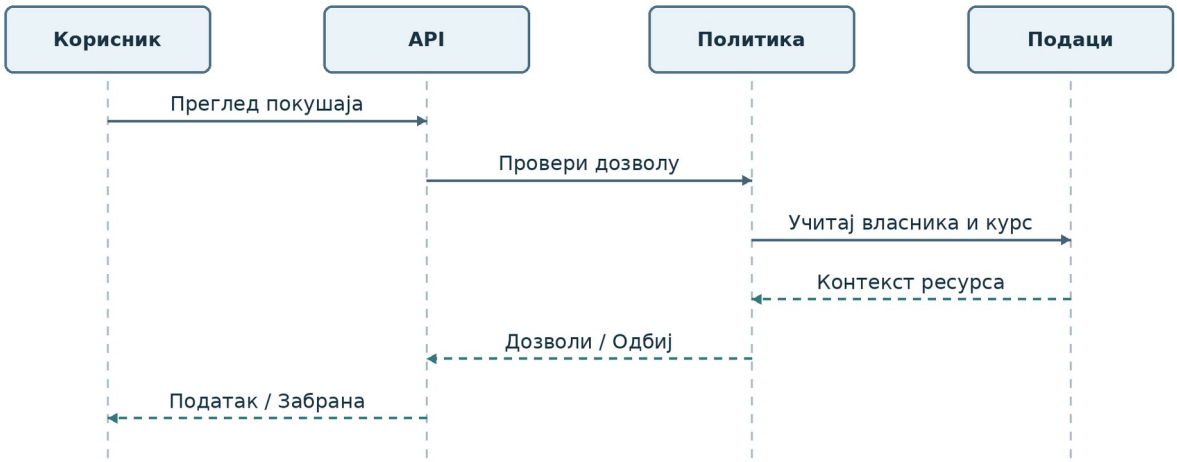
2 Корисници, сценарији и права

Систем разликује глобални статус налога од улоге у конкретном курсу. Једна особа може бити студент у једном курсу и наставник у другом, док техничка администрација не подразумева аутоматско право да чита садржај студентских одговора.

Актер	Овлашћења
Посетилац	Преглед јавног описа платформе и ако је дозвољено, јавног каталога: без приступа одговорима и личним подацима.
Студент	Преглед додељених лабораторија: покретање, решавање и предаја сопствених покушаја. Увид у дозвољену повратну информацију.
Наставник	Управљање додељеним курсевима, лабораторијама и њиховим ревизијама. Преглед покушаја уписаних студената и ручна евалуација.
Сарадник	Само експлицитно делегиране наставничке радње у оквиру курса (нпр. преглед покушаја).
Администратор	Конфигурација система, управљање налозима и техничким стањем. Приступ осетљивим резултатима само уз посебну, евидентирану дозволу.
Сервисни извршилац	Ограничени машински идентитет који обрађује задатке и нема право приступа произвољним налозима.

2.1 Правила ауторизације

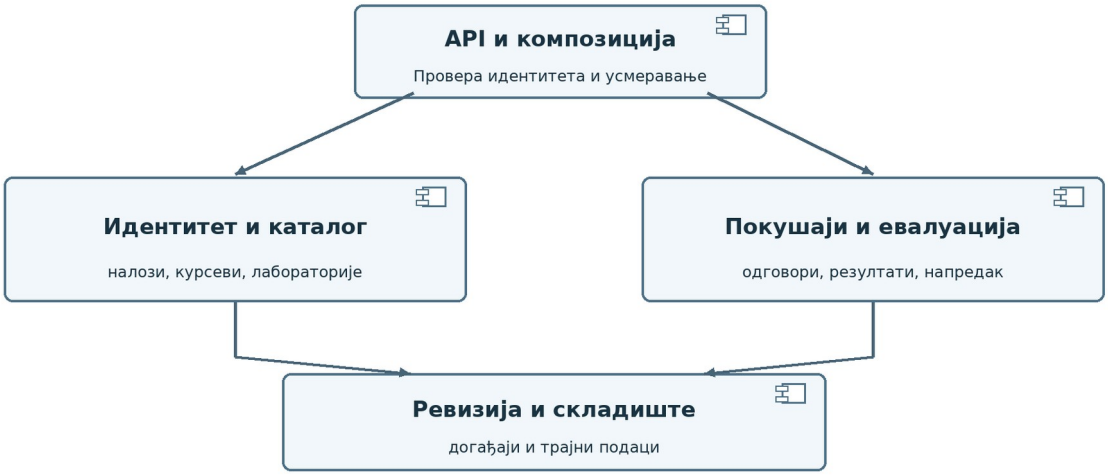
- Одлука о приступу зависи од субјекта, радње, конкретног ресурса, курса, чланства и статуса ресурса.
- Недозвољен приступ одбија се на серверу и не сме да ода садржај туђег покушаја.
- Провера права мора бити поновљена у сваком релевантном API случају употребе.
- Пренос власништва, промена наставника и иступање студента не смеју ретроактивно да измене историјске резултате.
- Привилеговане радње имају ревизорски запис са актером, радњом, временом и исходом, без тајни.



Слика 2.1.1. UML дијаграм секвенце: провера овлашћења за конкретан покушај.

3 Концептуална архитектура и границе модула

Систем је организован као модуларни монолит. Серверска апликација садржи логички изоловане модуле који комуницирају преко јасних интерфејса и контролисаног приступа подацима. Сваки модул чува сопствене инваријанте. Издвајање појединачног модула у засебан процес дозвољено је само уз очуване уговоре и безбедносне границе.

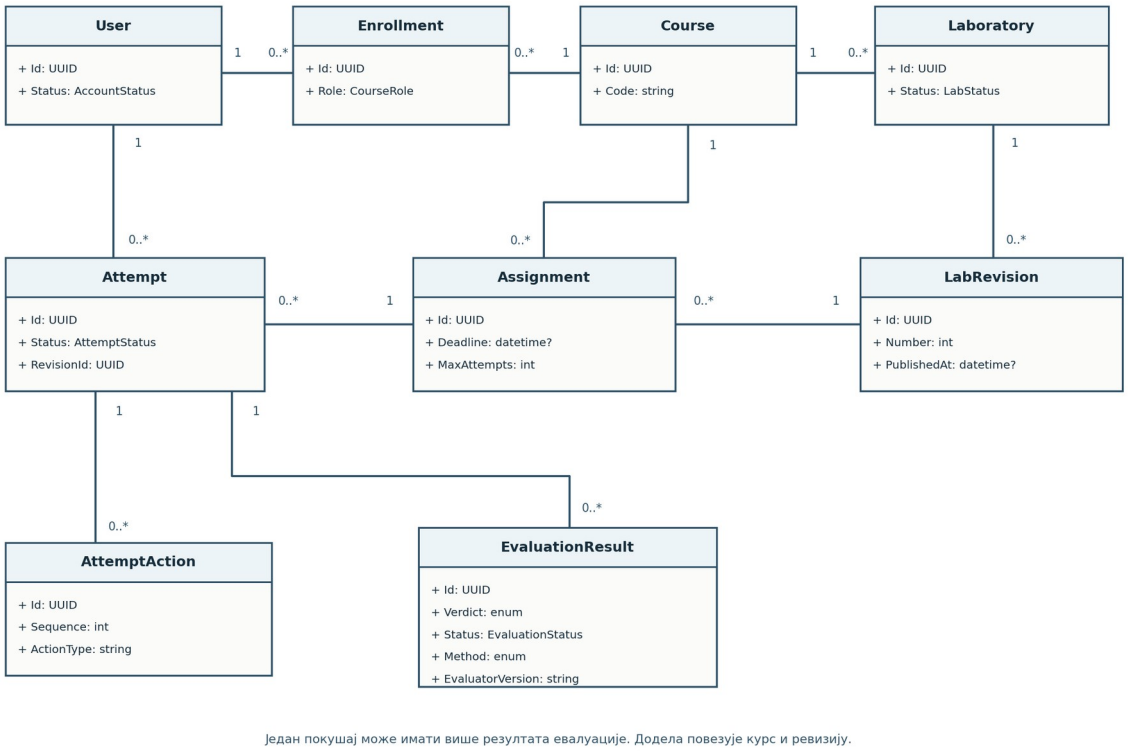


Слика 3.1. UML дијаграм компоненти: границе одговорности.

3.1 Стабилни уговори између модула

Уговор	Подаци / одговорност	Правило
IIdentityContext	Идентификација субјекта и статус налога	Без излагања лозинки, тајни, приступних токена или сесијских идентификатора.
IAccessDecision	Провера права над конкретним ресурсом	Одлука се доноси на серверу. Подразумевано одбијање.
ILabDefinitionReader	Читање тачно одређене објављене ревизије	Не прихвата произвољну измену објављене верзије.
IAttemptStore	Снимање статуса и догађаја покушаја	Идемпотентне операције и контрола конкурентних измена.
ILabEvaluator	Извршавање евалуације дефинисаног типа	Детерминистички резултат за исти снимак података.
IAuditWriter	Структурисани безбедносни запис	Без личних тајни и осетљивих решења.
IExecutionGateway	Извршење изолованог окружења (опционо)	Квоте, timeout, ограничен мрежни приступ, чишћење.

3.2 Кључни ентитети



Слика 3.2.1. UML дијаграм класа: идентитет, додела лабораторије, покушај и историја евалуације.

Курс представља организациони контекст. Laboratory је трајни идентитет вежбе, а LabRevision означава конкретну објављену варијанту. Assignment повезује курс и објављену ревизију лабораторије са правилима доступности. Attempt се односи на једну доделу и тачну ревизију лабораторије. Један покушај може имати више записа EvaluationResult због поновне или накнадне ручне евалуације. Сваки резултат чува време, исход, начин провере и верзију евалуатора.

3.3 Технолошки оквир и заменљивост компоненти

Референтне технологије дефинишу могућ начин реализације система. Замена клијентског оквира, складишта података или инфраструктурног адаптера не сме да промени доменска правила, одлуке о приступу и уговоре евалуације. Јавни уговори остају верзионисани, а измене података обухваћене миграцијама и регресионим тестовима.

Слој	Предлог	Разлог
Презентација	React / TypeScript	Веб интерфејс студента и наставника, одвојен од пословне логике.
API и модуларни монолит	ASP.NET Core / C#	Јасни случајеви употребе и контроле приступа.
Подаци	PostgreSQL	Транзакције, миграције и релације доменских ентитета.
Аутентикација	ASP.NET Core Identity или одговарајући адаптер	Исправно управљање налозима без сопствене криптографије.

Слој	Предлог	Разлог
Тестови	NUnit + интеграциони тестови	Заштита инваријанти и негативних безбедносних токова.
Извршавање лабораторија	Изоловани runner (опционо)	Напредна функционалност, засебна граница поверења.



Слика 3.3.1. UML дијаграм пакета: зависност проширења од основне платформе.

4 Каталог функционалних захтева

Каталог одређује функционалности платформе. Сваки захтев има јединствену, непроменљиву ознаку, категорију Ј/П/Н и минимални критеријум прихватања. Измене захтева морају бити документоване тако да се може утврдити утицај на већ реализовано понашање, податке и тестове. Идентификатор се не додељује другој намени.

4.1 Управљање налозима и идентитетом

Кориснички налози, пријава, статуси, опоравак приступа и минимални лични подаци.

Укупни каталог: 210 функционалних целина — 105 Ј (језгро), 70 П (проширење) и 35 Н (напредно). Правило доделе: једна Ј и једна П или Н по тиму. Захтеви SEC и OPS су заједнички, а не засебне тимске целине.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
IDN-01	Ј	Регистрација налога или административно креирање	Креира се јединствен налог. Постојећи идентификатор се не може поново доделити.
IDN-02	Ј	Безбедна пријава и одјава	После одјаве стара сесија више није употребљива.
IDN-03	Ј	Статуси налога: активан, блокиран, архивиран	Блокирање или деактивација налога одмах опозива све активне сесије. Нове пријаве се одбијају.
IDN-04	Ј	Промена лозинке и опоравак приступа	Ресет токен истиче, једнократан је и не открива постојање налога.
IDN-05	Ј	Ограничење броја покушаја пријаве	Прекомерни неуспешни покушаји активирају успоравање/блокаду.
IDN-10	Ј	Потврда адресе електронске поште	Налог којем је потврда обавезна не може се активирати неважећим, истеклим или већ употребљеним токеном.
IDN-11	Ј	Ротација идентификатора сесије	После пријаве или промене нивоа привилегија мења се идентификатор сесије; претходни идентификатор се одбија.
IDN-12	Ј	Лична историја безбедносних промена	Власник налога види време и врсту промене статуса или приступних података, али не и тајне или податке другог налога.
IDN-06	П	MFA за изабране групе корисника	Привилеговани налог не може да заобиђе други фактор када је обавезан.
IDN-07	П	Кориснички преглед сесија и селективни опозив	Корисник може да прегледа и појединачно опозове своје сесије. Сваки захтев са опозваном сесијом се одбија.
IDN-09	П	Резервни МФА кодови	Сваки резервни код може да се искористи само једном; чува се само његов безбедан отисак и употреба се евидентира.
IDN-13	П	Упозорење о новој сесији	Корисник може укључити обавештење за нову сесију; порука не садржи токене нити осетљиве идентификаторе.
IDN-08	Н	Федеративни идентитет преко OIDC	Поновљени идентитет се мапира на један унутрашњи налог, без дуплирања.
IDN-14	Н	Ризиком условљена поновна аутентикација	Осетљива радња захтева нову потврду идентитета према документованој политици ризика; неуспешна потврда не одобрава радњу.

4.2 Чланства, курсеви и овлашћења

Организација курсева и група, додела улога и провера власништва над ресурсима.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ACC-01	Ј	Креирање и архивирање курса	Архивирање спречава нове уписе, а не брише историју.
ACC-02	Ј	Додела студента курсу	Не може се двоструко уписати исти активан члан.
ACC-03	Ј	Додела наставника и сарадника	Измена права важи при следећем захтеву.
ACC-04	Ј	Ауторизација на нивоу конкретног ресурса	Студент не чита покушај другог студента ни директним URL-ом.
ACC-05	Ј	Подразумевано одбијање непознатих акција	Нова акција без политике не даје аутоматски приступ.
ACC-09	Ј	Пренос одговорности за курс	Промену власника курса може да потврди само овлашћена улога; пренос не оставља курс без одговорне особе.
ACC-10	Ј	Заштита последњег активног наставника	Уклањање или деактивација последњег овлашћеног наставника курса се одбија уз објашњење и аудит запис.
ACC-11	Ј	Историја чланстава у курсу	Испис студента затвара активно чланство без брисања историје; претходни покушаји остају везани за исправан курс.
ACC-06	П	Групе и ограничена видљивост по групи	Чланови једне групе не виде затворене материјале друге.
ACC-07	П	Привремена делегирана дозвола	По истеку делегације приступ престаје и постоји запис о промени.
ACC-12	П	Захтев за придруживање курсу	Студент подноси захтев; упис настаје тек након одобрења овлашћене особе, а поновљен захтев не креира дупликат.
ACC-13	П	Пакетни упис уз пробни преглед	Увоз листе прво пријављује неважеће и дуплиране редове; потврда обрађује само прихваћене ставке.
ACC-08	Н	Контекстуалне политике приступа	Ни улога ни атрибут сами не заобилазе власништво над ресурсом.
ACC-14	Н	Раздвајање неспојивих дужности	Политика може забранити конфликтне комбинације улога при промени чланства; покушај заобилажења се одбија серверски.

4.3 Каталог лабораторија и тематске области

Преглед, категоризација, претрага и навигација кроз лабораторије.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
LAB-01	Ј	Креирање лабораторије са трајним ID	ID остаје исти кроз ревизије и измене наслова.
LAB-02	Ј	Назив, циљ, тежина, тип, ознаке	Потребна метапоља су валидирана и доступна у каталогу.
LAB-03	Ј	Везивање лабораторије за курс	Није могуће отворити лабораторију ван дозвољеног контекста.
LAB-04	Ј	Видљивост: нацрт, објављена, архивирана	Студент не види нацрт или скривене критеријуме.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
LAB-05	Ј	Претрага и филтрирање	Резултати поштују права приступа корисника.
LAB-09	Ј	Јавни сажетак лабораторије	Студентски приказ садржи само дозвољене метаподатке; скривени евалуатор, нацрти и кључеви нису доступни.
LAB-10	Ј	Јединствена читљива ознака лабораторије	Унутар задатог контекста није могуће доделити исту читљиву ознаку двема различитим лабораторијама; трајни ИД се не мења.
LAB-11	Ј	Уређивање контролисаног речника ознака	Дуплиране ознаке након нормализације нису дозвољене; уклоњена ознака не брише историју ранијих лабораторија.
LAB-12	Ј	Евиденција одговорног аутора лабораторије	Промена аутора захтева дозволу и бележи претходног и новог одговорног корисника; власништво не даје приступ туђим курсевима.
LAB-06	П	Предуслови и логички пут учења	Недоступан задатак јасно приказује услов откључавања.
LAB-07	П	Локализација и приступачне варијанте	Обе језичке варијанте показују исту ревизију и исти evaluator.
LAB-08	П	Омиљене лабораторије и личне колекције	Корисник одржава своју листу, али из ње не може отворити лабораторију за коју је изгубио право приступа.
LAB-13	П	Наставничке тематске колекције	Наставник може саставити уређену колекцију доступних вежби свог курса; колекција не заобилази стање објаве.
LAB-14	П	Копирање описа између курсева	Овлашћени наставник копира дозвољене метаподатке у нови нацрт са новим идентификатором без преношења скривених резултата.
LAB-15	Н	Визуелизација графа предуслова	Приказ повезаних лабораторија открива циклусе и недоступне чворове, без приказа приватних вежби другим курсевима.

4.4 Ауторски алат и садржај лабораторије

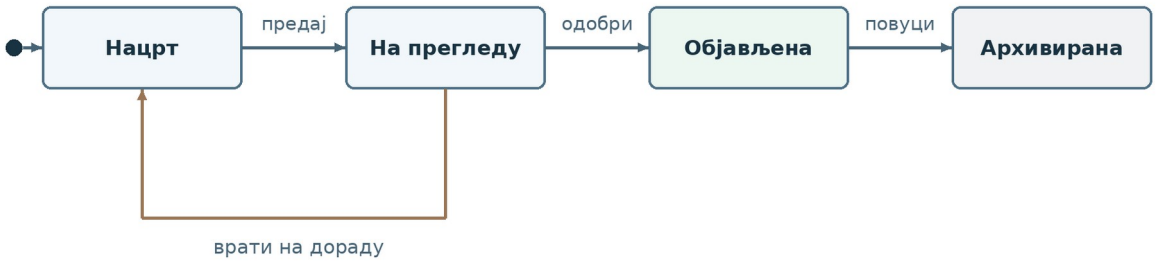
Уређивање сценарија, корака, средстава, тестних података и критеријума успеха.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
AUT-01	Ј	Креирање и измена нацрта	Необјављени нацрт се може мењати без утицаја на постојеће покушаје.
AUT-02	Ј	Структурирани кораци и упутства	Кораци имају стабилан редослед и проверену шему.
AUT-03	Ј	Валидација улазних параметара сценарија	Неконзистентна конфигурација не може да се објави.
AUT-04	Ј	Одвајање јавних података од evaluator кључа	Клијенту се никада не испоручују тачни одговори унапред.
AUT-05	Ј	Контролисано додавање прилога	Недозвољени тип и превелика датотека се одбијају.
AUT-09	Ј	Провера конзистентности корака нацрта	Нацрт није спреман за објаву ако садржи дуплиране идентификаторе корака, непостојеће референце или погрешан редослед.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
AUT-10	Ј	Евиденција референци на наставничке прилоге	Сваки прилог има власника, контекст и статус; уклоњен прилог не може остати активна референца у новој објави.
AUT-11	Ј	Приватне белешке аутора задатка	Аутор може чувати интерне белешке; студентски АПИ и јавни приказ их никада не износе.
AUT-12	Ј	Контролисано аутоматско чување нацрта	Поновљени захтев је идемпотентан; застарело аутоматско чување не преписује новију верзију нацрта.
AUT-06	П	Шаблони за брзу израду задатка	Копија шаблона има нови ID и не мења изворни шаблон.
AUT-07	П	Преглед студентског приказа пре објаве	Преглед открива само оно што студент сме да види.
AUT-13	П	Промена редоследа корака без губитка веза	Промена редоследа задржава стабилне идентификаторе и референце; покварене везе се пријављују пре потврде.
AUT-14	П	Библиотека дељивих блокова инструкција	Аутори поново користе одобрене блокове са фиксираном верзијом; измена изворног блока не мења већ објављену ревизију.
AUT-15	П	Пробна евалуација у ауторском алату	Аутор извршава пробни одговор у изолованом наставничком току, без стварања студентског покушаја или јавног резултата.
AUT-08	Н	Сарадничко уређивање са конфликтима	Конкурентне измене не преписују туђи нацрт без упозорења.
AUT-16	Н	Миграција формата дефиниције сценарија	Стара шема нацрта мигрира се уз извештај о променама; неуспешна миграција не мења оригиналне податке.

4.5 Објављивање, верзије и повлачење

Животни циклус лабораторијских ревизија и непроменљивост покушаја.



Слика 4.5.1. UML дијаграм стања: животни циклус ревизије лабораторије.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
REV-01	Ј	Издавање нумерисане ревизије	Свако објављивање добија нови број и snapshot дефиниције.
REV-02	Ј	Валидација пре објаве	Неважећи тип или непотпун evaluator блокира објављивање.
REV-03	Ј	Везивање покушаја за тачну ревизију	Накнадна измена задатка не мења започети покушај.
REV-04	Ј	Архивирање лабораторије	Архивирана вежба више не прихвата нове покушаје.
REV-09	Ј	Обавезно образложење нове ревизије	Објављивање без евидентираног описа значајне измене се одбија; опис остаје повезан са бројем ревизије.
REV-10	Ј	Контролни отисак објављене дефиниције	За сваку објављену ревизију чува се контролни отисак; накнадна разлика између садржаја и отиска се пријављује.
REV-11	Ј	Повратак на ранију објављену дефиницију	Повратак копира претходну дефиницију у нову ревизију; историјски покушаји задржавају оригиналну везу.
REV-05	П	Двостепено одобрење објаве	Аутор не може сам да одобри ревизију ако је политика то захтевала.
REV-06	П	Поређење ревизија и опис измена	Приказане су разлике у односу на претходну верзију.
REV-08	П	Заказано објављивање и повлачење ревизија	Сервер спроводи заказану промену у задатој временској зони; неважећа или неодобрена ревизија не постаје јавна.
REV-12	П	Преглед компатибилности нових ревизија	Пре објаве наставник добија извештај о променама поља и критеријума који утичу на постојеће доделе.
REV-13	П	Одвојени јавни и интерни опис промена	Студент види само безбедан опис промене; наставник са дозволом види и интерне измене евалуатора.
REV-07	Н	Пробна објава за одабрани курс	Ограничени експеримент не мења продукциону верзију осталих курсева.
REV-14	Н	Анализа утицаја објаве на активне покушаје	Систем утврђује погођене доделе и покушаје без њиховог превезивања; критичан конфликт блокира објаву до одлуке.

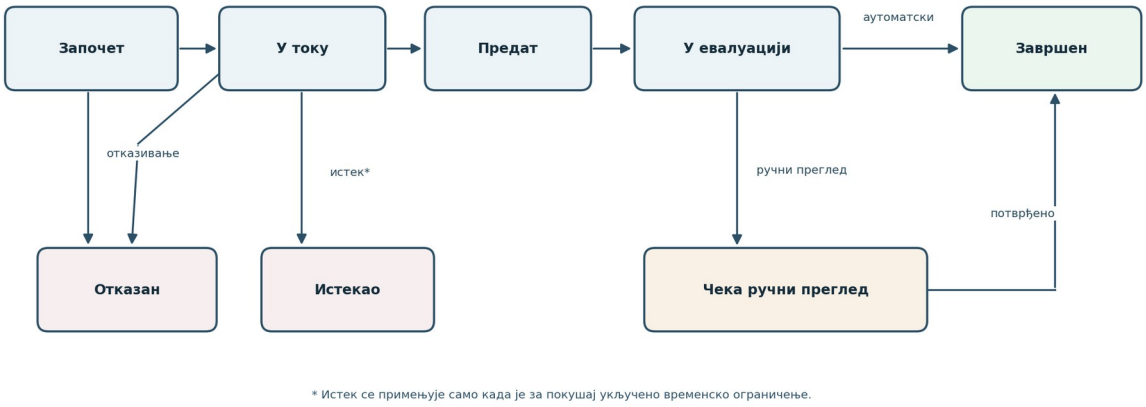
4.6 Додела вежби и приступ роковима

Наставничко додељивање лабораторија корисницима и групама.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ASN-01	Ј	Додела лабораторије курсу	Додељивање захтева објављену ревизију.
ASN-02	Ј	Преглед доступних задатака за студента	Студент види само активне доделе својих курсева.
ASN-03	Ј	Рок и статус доступности	После истека студент не може започети нови покушај ако није дозвољено.
ASN-04	Ј	Ограничење максималног броја покушаја	Одбија се покушај изнад лимита без мењања резултата.
ASN-08	Ј	Замрзавање услова доделе при почетку покушаја	Започети покушај памти релевантну верзију правила доделе; каснија промена не мења потајно већ одобрен ток.
ASN-09	Ј	Контролисано отказивање доделе	Овлашћена особа отказује доделу уз разлог; нови покушаји нису могући, а постојећа историја није обрисана.
ASN-10	Ј	Образложење доступности студенту	Студент види да ли је вежба доступна и основни разлог забране, без приказивања скривених правила других група.
ASN-05	П	Додела конкретној групи	Друга група не види приватну доделу.
ASN-06	П	Изузеће и индивидуално продужење	Рок може да измени само овлашћени наставник. Свака измена остаје забележена.
ASN-07	П	Условљавање претходним задацима	Услов се проверава на серверу, не само у интерфејсу.
ASN-11	П	Понављајуће доделе по распореду	Недељни распоред прави јединствене инстанце доделе; поновљено покретање распореда не ствара дупликате.
ASN-12	П	Пакетно задавање лабораторија групама	Наставник прегледа циљну листу и конфликте пре потврде; свака успешна додела остаје засебно проверљива.
ASN-13	П	Наставнички преглед предуслова пре задавања	Пре доделе се пријављују неиспуњиви предуслови или недоступна ревизија; упозорење не открива приватне податке студената.
ASN-14	Н	Детерминистичко разрешавање сукобљених додела	За више важећих додела исте лабораторије постоји документована политика приоритета; сервер је примењује доследно.

4.7 Покушаји, одговори и радни простор

Покретање, чување, наставак и предаја студентског рада. Животни циклус покушаја одређује ATT-06. Статус покушаја није исто што и исход евалуације из EVAL-04.



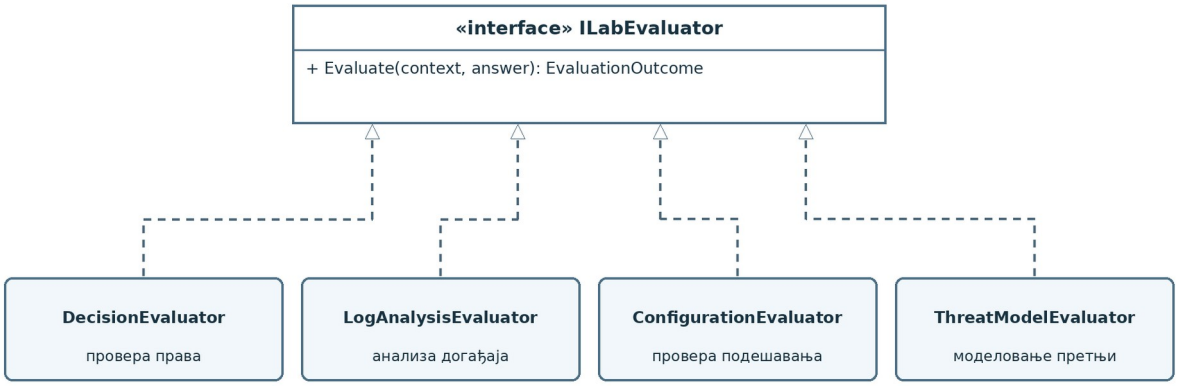
Слика 4.7.1. UML дијаграм стања: дозвољени прелази студентског покушаја.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ATT-01	J	Креирање покушаја са идемпотентним кључем	Дупли захтев не ствара дупли покушај.
ATT-02	J	Памћење стања и радних одговора	Након освежавања странице дозвољени напредак остаје сачуван.
ATT-03	J	Провера власништва над сваким покушајем	Читање/измена туђег покушаја враћа одбијање.
ATT-04	J	Једнократна коначна предаја	Поновљена предаја враћа исти резултат и не рачуна се два пута.
ATT-05	J	Конкурентне измене и верзија стања	Застарели упис не преписује новији рад.
ATT-06	J	Стања: започет, у току, предат, у евалуацији, чека ручни преглед, завршен, истекао, отказан	Прихватају се само прелази приказани на дијаграму 4.7.1. Отказивање је дозвољено пре предаје, а истек само ако је укључено временско ограничење.
ATT-09	J	Серверска валидација студентског одговора	Пре чувања проверавају се шема, дозвољени тип и величина одговора; одбијен унос не мења стање покушаја.
ATT-11	J	Дневник тачака чувања покушаја	Свако прихваћено чување бележи време и верзију стања; поновљен идентичан захтев не прави нови запис.
ATT-12	J	Атомска провера права при предаји	Предаја и провера рока, чланства и стања спроводе се као једна целина; паралелни забрањени захтев не пролази.
ATT-13	J	Опоравак од прекида мреже при чувању	Поновљено слање са истим кључем не прави дупликат нити враћа стање уназад; клијент добија важећу верзију.
ATT-07	П	Временско ограничење и истек	Ако је временско ограничење омогућено, сервер одређује истек. Истекли покушај не прихвата нове одговоре.
ATT-08	П	Евиденција дозвољених акција унутар покушаја	Поновљив след акција носи секвенцијални број.
ATT-10	П	Историја верзија радних одговора	Студент пре коначне предаје враћа дозвољену старију верзију; после предаје историјски запис остаје непроменљив.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
АТТ-14	П	Контролисана пауза и наставак покушаја	Пауза је дозвољена само када правила доделе то допуштају; сервер и даље проверава укупни рок.
АТТ-15	П	Прилози уз студентски покушај	Само дозвољени типови и величине датотека могу се везати за сопствени покушај; туђ прилог није доступан.
АТТ-16	Н	Усклађивање ванмрежних измена	Конфликтне локалне измене приказују разлику и захтевају избор; не постоји тихо преписивање новије верзије.
АТТ-17	Н	Заштита тока покушаја од налета захтева	Ограничење оптерећења чува прихваћене измене и доследно одбија или одлаже прекорачења уз проверљив статус.

4.8 Језгро евалуације и резултати

Типизирано оцењивање безбедносних сценарија и верзионисана повратна информација.



Слика 4.8.1. UML дијаграм класа: проширив evaluator уговор.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
EVAL-01	Ј	Избор evaluator-а према типу лабораторије	Непознат тип не покреће произвољан код.
EVAL-02	Ј	Детерминистичка провера замрзнутог улаза	Исти snapshot и одговор дају исти исход.
EVAL-03	Ј	Раздвајање интерног кључа од јавног feedback-а	Студент не може да прочита скривене одговоре кроз API.
EVAL-04	Ј	Раздвојени исход, статус и начин евалуације	Исход: успешан, неуспешан, делимичан. Статус: на чекању, у току, ручни преглед, завршен, техничка грешка. Начин: аутоматски или ручни.
EVAL-05	Ј	Историја резултата за покушај и верзију евалуатора	За сваку поновну евалуацију чувају се резултат, време и верзија евалуатора, без брисања претходних записа.
EVAL-06	Ј	Грешка evaluator-а не значи пад студента	Грешка евалуатора се означава техничким статусом. Не уписује се негативан исход студентског рада.
EVAL-09	Ј	Контролисано поновно покретање технички неуспеле евалуације	Само евалуација са техничком грешком може се поновити по правилима; оригинална предаја и историја остају очувани.
EVAL-11	Ј	Валидација одговора евалуатора	Резултат са погрешном шемом или недозвољеним вредностима означава се техничком грешком и не проглашава падом.
EVAL-12	Ј	Безбедне јавне поруке евалуационих грешака	Интерна грешка мапира се на стабилну јавну шифру без тајни или путања; детаљи су доступни само овлашћенима.
EVAL-13	Ј	Трајни збирни резултат по верзији	Сачувани збирни резултат једнозначно наводи евалуатор верзију, максимум и коначни исход без мењања старијих резултата.
EVAL-07	П	Делимично бодовање и рубрика	Сума ставки не прелази дефинисани максимум.
EVAL-08	П	Асинхрони ред послова за дуже провере	Задатак има статус, timeout и поновљиво преузимање исхода.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
EVAL-10	П	Објашњива повратна информација по критеријумима	Студент види образложење дозвољених критеријума, али не и скривени кључ, интерне референце или одговоре унапред.
EVAL-14	П	Пробни пакет тест-одговора за евалуатора	Наставник покреће скуп контролних примера без стварних студентских покушаја и добија извештај пролаза и падова.
EVAL-15	П	Упоредни приказ резултата поновних евалуација	Дозвољени преглед јасно приказује разлике између верзија резултата; ранији резултат се не брише.
EVAL-16	Н	Сложена евалуација са више подпровера	Више евалуатор корака извршава се по дефинисаном редоследу; неуспех корака не производи произвољан коначни резултат.
EVAL-17	Н	Пакетна поновна евалуација уз надзор	Овлашћени наставник најпре прегледа утицај и потврђује процес; свака промена чува претходни резултат и ревизију.

Подаци о евалуацији су раздвојени: исход описује исправност решења, статус обраде описује ток провере, а начин евалуације разликује аутоматску и ручну проверу. Поновна евалуација додаје нови резултат у историју без преписивања претходног. Технички неуспех не мења оцену студентског одговора.

4.9 Ручни преглед и повратне информације

Наставнички увид, ручно образложење и решавање спорних исхода.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
REVW-01	Ј	Преглед покушаја у сопственом курсу	Наставник другог курса не може да чита податке без дозволе.
REVW-02	Ј	Додавање текстуалне повратне информације	Бележи се аутор и време уз очување претходних верзија.
REVW-03	Ј	Ручно потврђивање условног резултата	Резултат прелази из чекања у коначан статус.
REVW-04	Ј	Преглед скривених критеријума само наставнику	Студентски API не открива интерне референтне податке.
REVW-08	Ј	Ред чекања за ручни преглед	Наставник види само покушаје својих курсева који захтевају преглед, са јасним статусом и редоследом.
REVW-10	Ј	Преузимање појединачног задатка прегледа	Један активан преглед има власника и контролу конкурентних измена; друга особа не може тихо преписати рад.
REVW-11	Ј	Структуриране ознаке повратне информације	Наставник бира ознаке према дозвољеном речнику; студентски приказ не открива скривена евалуациона правила.
REVW-12	Ј	Закључење ручног прегледа уз разлог	Коначна одлука бележи наставника, време, разлог и претходни статус; не може се закључити туђ покушај.
REVW-05	П	Захтев за поновни преглед	Захтев се обрађује са јасним роком и историјом одлуке.
REVW-06	П	Пакетни преглед више покушаја	Нема масовног преписивања резултата без експлицитне потврде.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
REVW-09	П	Коментари уз конкретне кораке решења	Коментар се везује за идентификатор корака и чува историју измена; студент види само дозвољене коментаре.
REVW-13	П	Шаблони наставничких коментара	Наставник одржава приватне шаблоне; примена прави засебан коментар који се може проверити и уредити.
REVW-14	П	Означавање сумњивих покушаја за накнадни преглед	Овлашћена особа означава конкретне покушаје уз разлог; сама ознака не мења аутоматски оцену.
REVW-07	Н	Двоструко независно оцењивање	Постоји механизам усаглашавања различитих процена.
REVW-15	Н	Арбитража несагласних оцена	Код различитих независних оцена систем захтева засебну одлуку арбитра и чува све претходне процене.

4.10 Напредак, компетенције и извештаји

Лични напредак, наставнички преглед и извештаји без откривања туђих резултата.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
PRG-01	Ј	Студентски преглед решених и активних вежби	Приказује се само сопствена историја.
PRG-02	Ј	Наставнички преглед курса	Агрегати су ограничени на курс који наставник води.
PRG-03	Ј	Преглед историје и варијанти покушаја	Не губе се стари резултати након нове ревизије задатка.
PRG-09	Ј	Сажетак напретка по курсу	Бројеви додељених, започетих и завршених вежби рачунају се само за корисников курс и не броје дупликате.
PRG-10	Ј	Приказ резултата у односу на максималан број поена	Приказ користи максимум и правила из одговарајуће ревизије; различите верзије се не сабирају погрешно.
PRG-11	Ј	Детаљни приказ покушаја из прегледа напретка	Корисник отвара само сопствени покушај; наставничка права се проверавају засебно према курсу.
PRG-12	Ј	Статус напретка по промени чланства	После исписа нема приступа заштићеном приказу курса, док историјски подаци остају сачувани за дозвољене улоге.
PRG-04	П	Мапирање лабораторија на компетенције	Једна вежба може проверавати више компетенција.
PRG-05	П	Извоз сопствених резултата	Извоз поштује ауторизацију и не открива туђе личне податке.
PRG-08	П	Преглед остварених компетенција	Студент види властиту мапу компетенција изведену из завршених лабораторија, без приступа туђим резултатима.
PRG-13	П	Периодични лични сажетак напретка	Корисник може укључити или искључити периодични сажетак; порука не укључује резултате других студената.
PRG-14	П	Међуциљеви и постигнућа за завршене целине	Постигнуће се додељује према проверљивом правилу и не дуплира се поновљеним догађајем.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
PRG-06	Н	Трендови и аналитика тежине задатака	Не објављују се агрегати на премалом узорку.
PRG-07	Н	Препорука следеће вежбе	Објашњив критеријум и могућност искључења персонализације.
PRG-15	Н	Процена завршетка курса уз објашњење	Прогноза приказује основу процене и ознаку несигурности; мали узорци и искључена персонализација не дају прогнозу.

4.11 Догађаји, ревизија и обавештења

Структурисани записи безбедносно релевантних радњи и нотификације.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
AUD-01	Ј	Ревизорски запис за пријаву и промену права	Запис има актер, догађај, време и исход.
AUD-02	Ј	Ревизорски запис за објаву ревизије	Видљив је аутор промене и ID објављене верзије.
AUD-03	Ј	Тајне и студентски одговори се не уписују у лог	Провера логова не проналази токене или скривене кључеве.
AUD-04	Ј	Корелациони идентификатор у позивима	Могуће је пратити један захтев кроз модуле.
AUD-09	Ј	Регистар типова ревизорских догађаја	Сваки безбедносно значајан догађај има јединствену шифру и обавезна поља; непозната шема се одбија.
AUD-10	Ј	Надзор испоруке ревизорских догађаја	Неуспео упис се евидентира као техничка грешка; систем не пријављује лажну успешност када је аудит обавезан.
AUD-11	Ј	Контролисано претраживање ревизорске историје	Претрага користи ограничен временски опсег и права корисника; не открива догађаје из недозвољених курсева.
AUD-05	П	Обавештење о доступној вежби и резултату	Понављање догађаја не ствара дупле поруке.
AUD-06	П	Наставнички преглед безбедносних догађаја	Приказани су само догађаји за које постоји овлашћење.
AUD-12	П	Захтев за проверу сумњивог догађаја	Овлашћени наставник отвара предмет провере са стањем и разлогом; аутоматска промена студентске оцене није дозвољена.
AUD-13	П	Мерење кашњења аудит обраде	Администратор види агрегатно кашњење и број грешака, али не и тајне или сирове студентске одговоре.
AUD-14	П	Правила за обавештења о аудит догађајима	Овлашћена особа подешава једноставна правила по типу догађаја; поновљен догађај не ствара неконтролисане дупликате.
AUD-07	Н	Упозорења на аномалије	Правило има евидентан праг, доказ и механизам искључења.
AUD-08	Н	Провера интегритета ревизорских записа	Накнадно измењен или недостајући запис открива се провером контролних отисака; провера не открива тајне.

4.12 Управљање подацима, приватност и администрација

Одржавање система, животни циклус података, резервне копије и техничке дозволе.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
ADM-01	Ј	Администраторска промена статуса налога	Свака измена права је евидентирана и подлеже контроли.
ADM-02	Ј	Миграције шеме базе	Чиста инсталација и надоградња стварају исти модел.
ADM-03	Ј	Резервна копија и проверен поступак опоравка	Пробни restore је извршив у тестном окружењу.
ADM-04	Ј	Конфигурација преко окружења без чувања тајни у коду	Тајне нису присутне у репозиторијуму или логовима.
ADM-05	Ј	Политика задржавања и архивирања	Подаци се не бришу без правила, а приступ архиви је ограничен.
ADM-09	Ј	Режим одржавања са контролисаним приступом	У режиму одржавања уписне радње су блокиране, док здравствене провере и дозвољени администраторски токови раде.
ADM-10	Ј	Безбедни демонстрациони подаци	Команда за поступак иницијализације ствара искључиво синтетичке налоге и задатке; поновљено покретање је предвидиво и без дупликата.
ADM-11	Ј	Евиденција доступних резервних копија	Свака копија има време, статус и проверу исправности; недоступна копија се не приказује као употребљива.
ADM-06	П	Самоуслужни извоз личних података	Извоз везан за аутентификованог корисника.
ADM-07	П	Захтев за брисање/анонимизацију у дозвољеном опсегу	Захтев чува непроменљивост и проверљивост постојећих ревизорских записа.
ADM-12	П	Преглед разлике између конфигурација	Администратор добија приказ промењених безбедних параметара пре потврде; тајне вредности су маскиране.
ADM-13	П	Администраторски панел стања система	Овлашћени корисник види стање процеса и базе уз ограничене детаље; јавни АПИ не приказује интерну конфигурацију.
ADM-14	П	Пробни преглед правила задржавања података	Пре извршења политике види се број и тип погођених ставки; пробни преглед не брише ништа.
ADM-08	Н	Вишекурсна администрација са делегирањем	Раздвајање административне и наставничке моћи је проверљиво.
ADM-15	Н	Политике приватности по курсу и установи	Извоз и чување података проверавају се према контексту установе и курса, без заобилажења основних права.

4.13 Типови интерактивних лабораторија

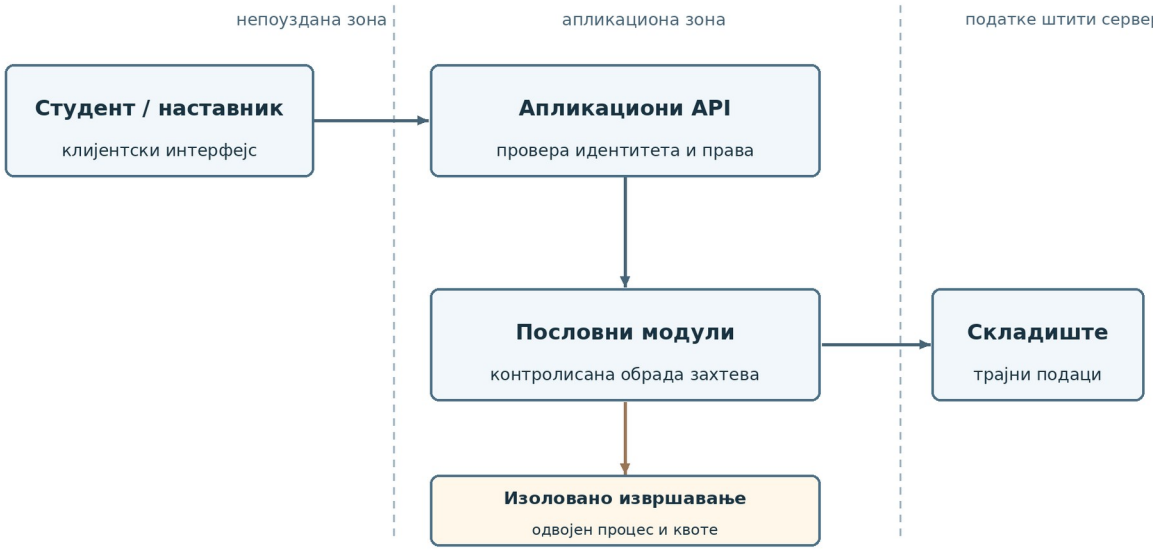
Додавање врста сценарија кроз заједнички уговор evaluator-а.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
TYP-01	Ј	Одлучивање о приступу (RBAC и власништво)	Тачне и недозвољене одлуке о ресурсима су проверљиве.
TYP-02	Ј	Анализа безбедносних догађаја	Идентификован је скуп релевантних догађаја и образложен налаз.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
TYP-03	Ј	Процена безбедносне конфигурације	Провера открива јасно задате небезбедне параметре.
TYP-09	Ј	Лабораторија вишеструког избора	Тачан избор се проверава на серверу и није послат клијенту унапред; погрешан одговор даје проверљив исход.
TYP-10	Ј	Лабораторија за редослед корака инцидента	Студент слаже кораке; оцењивање користи објављени редослед и детерминистички образложен резултат.
TYP-11	Ј	Лабораторија за класификацију безбедносних догађаја	Студент класификује синтетичке записе према категоријама; непозната категорија или неважећи формат се одбијају.
TYP-12	Ј	Лабораторија повезивања имовине и заштитних контрола	Студент упарује имовину са мерама заштите; више валидних парова оцењује се према експлицитном кључу.
TYP-04	П	Моделовање претњи и граница поверења	Корисник повезује имовину, претњу, контролу и доказ.
TYP-05	П	Модел MFA и сесија	Није могуће користити опозвану или истеклу симулирану сесију.
TYP-06	П	Контекстуална ABAC одлука	Одлука користи субјекат, радњу, ресурс и контекст.
TYP-07	П	Одговор на инцидент и корелација	Студент идентификује редослед активности и предлаже контролу.
TYP-13	П	Симулација анализе заглавља поруке	Користе се локални синтетички примери, без слања порука или контакта са спољним адресама; налаз има објашњење.
TYP-14	П	Сценарији избора криптографских параметара	Студент бира сигурну конфигурацију из унапред задатих опција; не имплементирају се сопствени криптографски алгоритми.
TYP-15	П	Симулација приоритизације рањивости зависности	Студент класификује синтетичке налазе према ризику и контексту; решење даје образложен приоритет.
TYP-08	Н	Сценарији са изолованим сервисима	Извршилац не може да пређе квоте или приступи мрежи платформе.
TYP-16	Н	Разгранати лабораторијски сценарио	Избор студента активира следећи дефинисани корак; иста верзија сценарија и исти одговори дају исти ток и резултат.

4.14 Изоловано извршавање и техничке лабораторије

Контролисани технички сценарији који не угрожавају основни систем.



Слика 4.14.1. Границе поверења: контролисано извршавање ван основног процеса.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
RUN-01	H	Покретање само потписаног/одобреног шаблона	Корисник не може задати произвољну host команду.
RUN-02	H	Једнократно окружење по покушају	Стање других покушаја није доступно.
RUN-03	H	CPU, RAM, време и мрежне квоте	Прекорачење квоте прекида рад без пада апликације.
RUN-04	H	Ограничен приступ складишту и тајнама	Нема монтирања host тајни и осетљивих volume-а.
RUN-05	H	Истек и принудно чишћење ресурса	Након краја покушаја окружење и привремени подаци не остају активни.
RUN-06	H	Провера спремности извршиоца	Неисправан runner зауставља нова покретања уз јасну грешку.
RUN-07	H	Потписан резултат/потврда извршавања	Потпис покрива ID покушаја, ревизију, исход и време извршавања. Платформа проверава потпис поузданим кључем и одбија измењен, непотписан или поново употребљен резултат.

4.15 Интеграције и проширивост

Отворене границе за будуће интерфејсе и институционалне системе. Контрактне тестове за INT-06 одржава платформа као верзионисан пакет провера. Додатак мора да прође тај пакет пре регистрације, без права да мења објављене ревизије или туђе покушаје.

ID	Ниво	Функционални захтев	Минимални критеријум прихватања
INT-01	П	Верзионисани јавни API уговори	Промена не руши постојеће клијенте без јасне миграције.
INT-02	П	Догађаји о завршеној лабораторији	Догађај има ID, верзију, време и идемпотентног потрошача.
INT-03	П	Извоз резултата у отвореном формату	Уз дозволу се извози минимално потребан скуп поља.
INT-04	П	Интеграција обавештења	Квар спољног сервиса не утиче на пријем предаје.
INT-05	Н	Јединствена пријава са институционалним идентитетом	Мапирање налога је јасно и може се опозвати.
INT-06	Н	Каталог додатака за лабораторије	Нови тип мора да прође верзионисане контрактне тестове за шему улаза и излаза, негативни приступ, обраду грешака и компатибилност уговора.
INT-07	Н	Интеграција са екстерним LMS-ом	Нема изношења података без договора и техничке дозволе.

5 Типови лабораторијских сценарија

Ово поглавље разрађује садржај лабораторијских задатака, а не уводи нове функције платформе. За сваки тип описани су подаци које студент добија, радња коју извршава и начин провере резултата. Заједнички механизми каталога, покушаја и евалуације дефинисани су у поглављу 4. Свака лабораторија користи њихове безбедносне границе и правила приступа.

5.1 Контрола приступа и власништво

Улаз: Корисник, ресурс, тражена радња и скуп дозвола. Студент одлучује да ли приступ треба дозволити и образлаже одлуку.

Провера: Решење се пореди са очекиваном одлуком за сваки захтев. Погрешно ослањање само на пријаву или улогу мора бити откривено.

Негативни случајеви: Приступ туђем ресурсу, замена ID вредности и непостојеће чланство.

Формат података: UserId, ResourceId, Action и Context. Излаз је Allow или Deny без откривања поверљивих правила.

Повезани захтеви: TYP-01, ACC-04, EVAL-02

5.2 Анализа дневника активности

Улаз: Фиксни скуп временски означених безбедносних догађаја. Студент издваја повезане записе и објашњава зашто су значајни.

Провера: Систем пореди одабране догађаје са референтним скупом, а образложење се може додатно ручно прегледати.

Негативни случајеви: Лажне узбуне, дупликати и погрешно тумачење временских зона.

Повезани захтеви: TYP-02, EVAL-01, EVAL-02

5.3 Безбедна конфигурација

Улаз: Конфигурација симулираног сервиса и правила допустивих вредности. Студент проналази небезбедна подешавања и предлаже измене.

Провера: Поређење стања пре и после измене показује да ли су отклоњена одступања од задатих правила.

Негативни случајеви: Дозвољени изузеци, недостајућа подешавања и међусобно противречне политике.

Повезани захтеви: TYP-03, AUT-03, EVAL-02

5.4 Границе поверења и модел претњи

Улаз: Опис система, компоненте, токови података и пословна имовина. Студент повезује претње, границе поверења и контроле.

Провера: Машински се проверавају односи у моделу. Наставник користи рубрику за квалитет образложења.

Негативни случајеви: Изостављена граница поверења, контрола на погрешном месту и претња без провере.

Повезани захтеви: TYP-04, AUT-02, REVW-02

5.5 MFA и управљање сесијама

Улаз: Симулирани ток пријављивања са факторима и стањима сесије. Студент одређује дозвољене прелазе и предузима радње опозива.

Провера: Систем утврђује да ли се истекле и опозване сесије одбијају, а обавезни фактор не прескаче.

Негативни случајеви: Поновна употреба опозване сесије и заобилажење другог фактора.

Повезани захтеви: TYP-05, IDN-06, IDN-07

5.6 Контекстуална ауторизација

Улаз: Субјекат, радња, ресурс, атрибути и контекст захтева. Студент процењује право приступа за више услова.

Провера: Одлуке се пореде са правилом које укључује улогу, власништво, време и статус ресурса.

Негативни случајеви: Недостајући атрибут, измењен контекст и погрешна подразумевана дозвола.

Повезани захтеви: TYP-06, ACC-08, EVAL-02

5.7 Детекција и одговор на инцидент

Улаз: Безбедносни догађаји и опис контекста. Студент издваја повезане показатеље, одређује приоритет и бира следећи корак.

Провера: Поред препознавања релевантних догађаја, проверава се редослед реаговања и образложење предложене контроле.

Негативни случајеви: Лажна узбуна, непотпун доказ и пропуштена ескалација.

Повезани захтеви: TYP-07, AUD-01, REVW-02

5.8 Изолована лабораторијска окружења

Улаз: Унапред одобрен лабораторијски шаблон са ограниченим ресурсима и дозвољеним корацима. Студент извршава задатак само у изолованом окружењу.

Провера: Платформа бележи исход тачно једног покушаја и потврђује поштовање временских, процесорских и мрежних ограничења.

Негативни случајеви: Произвољна команда домаћина, прекорачење квоте и приступ мрежи основне платформе.

Повезани захтеви: TYP-08, RUN-01, RUN-03

6 Кључни случајеви употребе и токови

Описани токови повезују више већ дефинисаних функционалности. Сваки случај употребе показује редослед провера, промену стања и поступање при неуспеху. Ознаке UC служе за опис интеракција и не представљају нове функционалне захтеве поред каталога из поглавља 4.

6.1 UC-01 Студент започиње лабораторију

Предуслов: Активан налог, уписан курс, објављена ревизија, неисцрпљен лимит.

Основни ток: Студент бира лабораторију. Сервер проверава право приступа, рок и преостали број покушаја, затим креира Attempt везан за непроменљиву ревизију и враћа радни приказ.

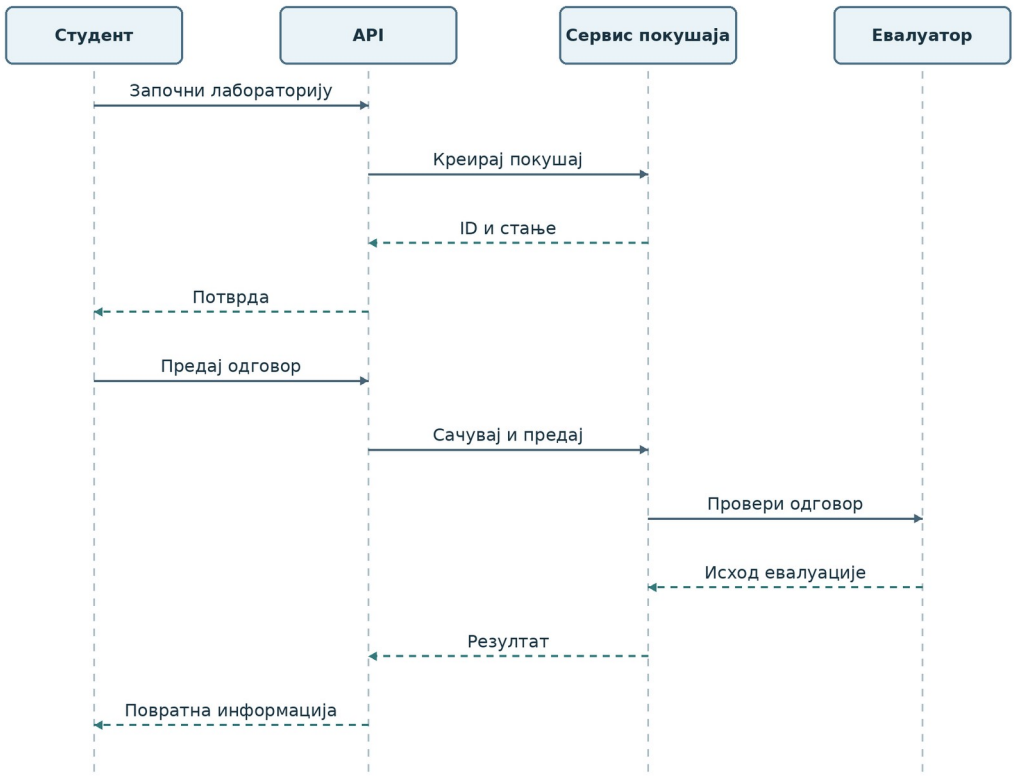
Алтернативни и негативни ток: Недозвољен курс, истек, дупли клик или блокиран налог враћа безбедан одговор без дуплирања.

6.2 UC-02 Студент предаје решење

Предуслов: Покушај припада студенту и у стању је У току.

Основни ток: Сачува се одговор, покушај прелази у „Предат“, а затим у „У евалуацији“. Аутоматска провера га завршава или усмерава на ручни преглед. Историја резултата остаје сачувана.

Алтернативни и негативни ток: Поновљена предаја враћа претходно забележени исход. Предаја туђег или недозвољеног покушаја се одбија.



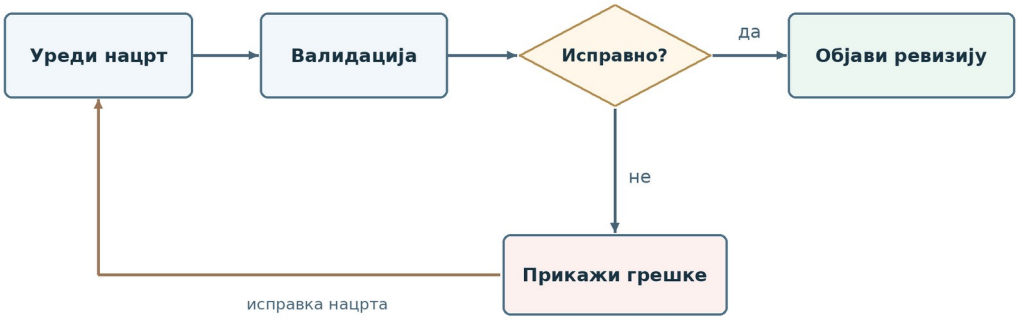
Слика 6.2.1. UML дијаграм секвенце: почетак, предаја и аутоматска евалуација.

6.3 UC-03 Наставник објављује лабораторију

Предуслов: Аутор има дозволу за објављивање и нацрт задовољава валидирана правила.

Основни ток: Валидација, преглед, издавање непроменљиве ревизије, постављање у курс.

Алтернативни и негативни ток: Систем одбија објављивање ако је шема непотпуна или аутор нема овлашћење.



Слика 6.3.1. UML дијаграм активности: валидација и објављивање ревизије.

6.4 UC-04 Наставник ручно проверава резултат

Предуслов: Резултат је на ручном прегледу, наставник има чланство.

Основни ток: Наставник чита дозвољене податке, примењује рубрику, бележи образложење и потврђује.

Алтернативни и негативни ток: Наставник без овлашћења за конкретан курс нема увид. Свака измена резултата остаје у историји ревизија.

6.5 UC-05 Администратор опозива налог

Предуслов: Постоји техничка дозвола, разлог се бележи.

Основни ток: Администратор блокира или деактивира налог. Систем одмах опозива све активне сесије, одбија даље захтеве са тим сесијама и бележи радњу. Ово је обавезно понашање независно од додатног корисничког прегледа сесија (IDN-07).

Алтернативни и негативни ток: Студент не може позвати административну акцију.

6.6 UC-06 Систем аутоматски оцењује

Предуслов: Evaluator је регистрован за тип и ревизију.

Основни ток: Чита непроменљив снимак података, чува резултат одвојено и враћа дозвољену повратну информацију.

Алтернативни и негативни ток: Техничка грешка евалуатора и прекорачење временског ограничења евалуације бележе се као технички статуси, не као погрешан студентски одговор. Систем омогућава контролисано поновно покретање или ручни преглед.

6.7 UC-07 Додавање новог типа лабораторије

Предуслов: Нови тип лабораторије има дефинисану шему података, валидирана правила и регистровану имплементацију уговора ILabEvaluator.

Основни ток: Систем проверава шему и компатибилност евалуатора, региструје тип и дозвољава креирање лабораторије која користи тај тип.

Алтернативни и негативни ток: Непознат тип, некомпатибилан уговор или неважећа конфигурација спречавају објављивање. Постојеће ревизије и покушаји остају непромењени.

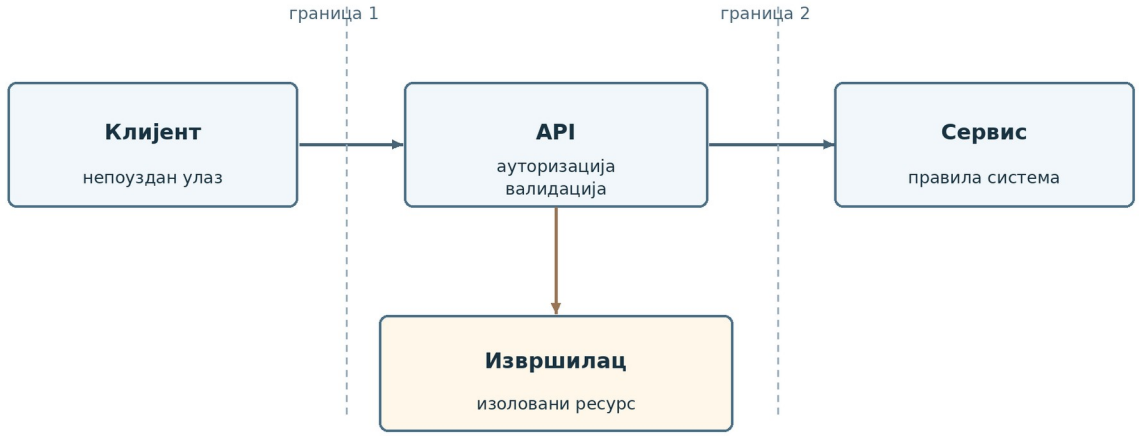
7 Безбедносни и нефункционални захтеви

Безбедносни захтеви представљају проверљиве услове прихватања. Не могу бити испуњени само описом у документацији. Контроле се примењују на серверу и доказују позитивним и негативним аутоматизованим тестовима.

ID	Захтев	Пример провере
SEC-01	Серверска ауторизација за сваку осетљиву операцију	Покушај IDOR приступа туђим ресурсима је одбијен.
SEC-02	Безбедно чување лозинки и тајни	Нема тајни у репозиторијуму, API одговору или логовима.
SEC-03	Сигурни колачићи/сесије, CSRF за cookie аутентикацију	Сваки захтев са опозваном сесијом се одбија. Покушај CSRF злоупотребе такође мора бити одбијен.
SEC-04	Ограничење покушаја и злоупотребе API	Прекомерни захтеви се контролисано одбијају.
SEC-05	Валидација улаза и безбедан приказ текста	Злонамеран унос не извршава скрипту ни упит.
SEC-06	Заштита upload-а и привремених средстава	Дозвољени су само типови и величине из политике.
SEC-07	Задржавање и ограничен приступ личним подацима	Сваки извоз и архивска операција пролазе проверу права.
SEC-08	Непроменљивост историјског покушаја и ревизије	Промена лабораторије не мења стари snapshot.
SEC-09	Нема јавног извршавања рањивих сервиса у основном окружењу	Постоје тестови који доказују изолацију и мрежне границе.
OPS-01	Поновљиво покретање из чистог репозиторијума	Документована изградња и миграције пролазе на чистом окружењу.
OPS-02	Интеграциони и јединични тестови	Критична правила и негативни токови обухваћени су тестовима.
OPS-03	Континуирана интеграција и провера зависности	Неуспешни тестови блокирају интеграцију промене.
OPS-04	Поновљив backup/restore тест	Опоравак враћа интегритет дозвољеног скупа података.
OPS-05	Верзионисани API и миграције	Нова верзија не укида јавни уговор без миграционог плана.
OPS-06	Перформансе уз наведени профил оптерећења	Граничне вредности одређују се мерењем под документованим профилом оптерећења.
OPS-07	Приступачност и јасне поруке о грешци	Основне форме доступне су преко тастатуре. Поруке о грешци не откривају тајне.
OPS-08	Структурисано логовање и праћење грешака	Свака критична операција има корелациони ID.
OPS-09	Временске зоне и server-side рокови	Провера рока не зависи од сата прегледача.
OPS-10	Посматрање здравља процеса и базе	Здравствена провера не открива интерну конфигурацију.

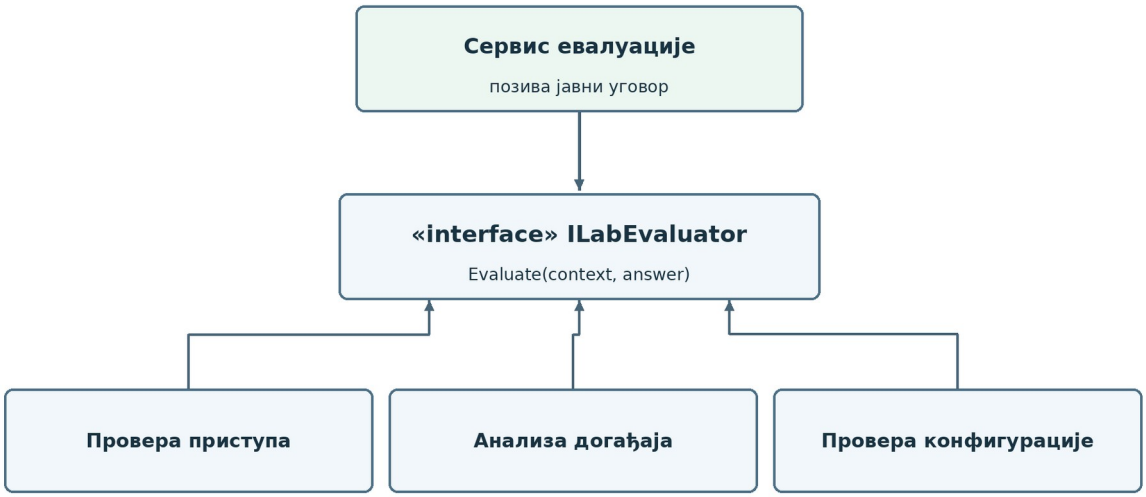
7.1 Претње и границе поверења

Кључне претње су неовлашћен приступ туђим покушајима, крађа наставничких овлашћења, изношење тајних кључева евалуације, злоупотреба прилагања датотека, исцрпљивање ресурса и пробијање границе између демонстрационог окружења и платформе. Сваки модул одржава табелу претња–контрола–тест–доказ.



Слика 7.1.1. Границе поверења између клијента, сервиса и изолованог извршавања.

7.2 Уговор проширивости evaluator-a



Слика 7.2.1. UML приказ повезивања типова лабораторија преко заједничког уговора.

Интерфејс ILabEvaluator прихвата контекст конкретне објављене ревизије и студентски одговор, а враћа структуриран EvaluationOutcome. Тип evaluator-a и његова верзија морају бити забележени. Непроверени додатак не постаје аутоматски поуздани део система.

8 Проверљивост, тестирање и прихватање

Услов прихватања функционалности чине проверен позитиван и негативан сценарио, исправна ауторизација и аутоматизовани тестови одговарајућег уговора. За измене података обавезна је проверљива миграција. Приказ корисничког интерфејса без потврде пословних и безбедносних правила није довољан.

8.1 Структура тест-сценарија

Поље	Садржај
Requirement ID	На пример ATT-03.
Предуслов	Два корисника са различитим власништвом над покушајима.
Акција	Корисник A покушава да прочита Attempt корисника B преко API позива.
Очекивано	Приступ је одбијен, одговор не садржи садржај туђег покушаја.
Доказ	Име теста, датум, верзија кода и извршни резултат.

8.2 Интеграционе и регресионе провере

- Изградња целог решења и покретање свих аутоматизованих тестова.
- Провера смерова зависности: унутрашњи пословни модул не познаје технички адаптер.
- Негативне провере IDOR, недозвољене промене улоге, дупле предаје и измене објављене ревизије.
- Провера компатибилности постојећих API позива и миграција.
- Проверљив поступак покретања са тестним подацима, без стварних студентских налога и тајни.

9 Речник појмова

Појам	Значење
Laboratory	Трајна логичка целина лабораторије.
LabRevision	Објављен или припремљен снимак садржаја, шеме и evaluator уговора.
Attempt	Један конкретан студентски покушај везан за ревизију.
Evaluator	Стандардизована компонента за проверу структурираних одговора.
Assignment	Додела ревизије лабораторије курсу, групи или студенту са роковима и правилима.
Audit event	Структурисан запис безбедносно значајне радње без тајни.
Modularni monolit	Једна апликација са логички изолованим модулима и експлицитним уговорима.
Изоловани runner	Опциона компонента за ограничено извршавање техничких лабораторија.
Ј/П/Н	Основна, проширена и инфраструктурно захтевна функционалност, према зависностима система.

При промени нормативног захтева потребно је документовати његов утицај на постојеће функције, податке, тестове и јавне уговоре. Стабилни идентификатори обезбеђују следљивост захтева и историју измена.